

Planejamento Anual de Matemática

8º Ano – Anos Finais | 2026

Enfoque pedagógico: Empreendedorismo e Educação Financeira integrados a todos os trimestres.

Este planejamento anual está organizado em três trimestres, articulando as habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do Referencial Curricular de Canoas (RCC) com situações concretas do cotidiano. O enfoque em empreendedorismo e educação financeira percorre todos os eixos temáticos, ampliando progressivamente o olhar do estudante — do controle de custos e receitas nos anos anteriores ao entendimento de investimentos, proporcionalidade e análise crítica de dados no 8º ano. A organização em blocos de duas aulas favorece o aprofundamento dos conceitos e o desenvolvimento de projetos integradores ao final de cada trimestre, com os 4 períodos semanais distribuídos entre aulas de conteúdo, prática, avaliações e atividades diferenciadas.

Trimestre	Eixo Principal	Período aproximado
1º	Números, Potênciação, Notação Científica, Dízimas Periódicas e Álgebra Introdutória	Fev – Abr
2º	Expressões Algébricas, Equações, Sistemas de 1º Grau e Grandezas Proporcionais	Mai – Jul
3º	Geometria, Grandezas e Medidas, Probabilidade e Estatística	Ago – Nov

1º TRIMESTRE | Fevereiro – Abril

Eixo temático: Números, Potenciação, Notação Científica, Dízimas Periódicas e Álgebra Introdutória. O ponto de partida é a escala: grandezas muito grandes e muito pequenas exigem potências e notação científica; juros e porcentagens avançadas constroem a base da educação financeira e do entendimento de investimentos. O princípio multiplicativo fecha o trimestre conectando a contagem ao planejamento estratégico de um negócio.

Sequência de aulas

Aula(s)	Conteúdo / Tema	Habilidades BNCC	Conexão Empreendedora
1–2	Revisão de potenciação e expoentes inteiros negativos	EF08MA01 – Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação em notação científica	Representar o valor de mercado de grandes empresas em trilhões de reais. Por que escrever 1.000.000.000.000 em cálculos financeiros é impraticável?
3–4	Notação científica: leitura, escrita e operações	EF08MA01 – Representação de números em notação científica; calculadora científica como ferramenta	PIB do Brasil ($\sim R\$ 1,1 \times 10^{13}$), capitalização de mercado do Bitcoin (BTC) e do Ethereum (ETH). Como profissionais de finanças e tecnologia escrevem números muito grandes no cotidiano?
5–6	Radiciação: raiz quadrada e cúbica; relação com potenciação	EF08MA02 – Resolver, interpretar e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação	Calcular o lado de um terreno quadrado a partir da área. Dimensionar uma caixa cúbica de embalagem para produto artesanal: qual volume cabe no espaço disponível?
7–8	Raiz como potência de expoente fractionário	EF08MA02 – Representar uma raiz como potência de expoente fractionário	Taxa mensal equivalente à taxa anual: por que não basta dividir por 12? Conexão com rendimento de investimentos — a matemática por trás da composição de juros.
9–10	Dízimas periódicas e fração geratriz	EF08MA05 – Reconhecer e utilizar procedimentos para obter a fração geratriz de uma dízima periódica	Preço parcelado: 1/3 de R\$ 100 resulta em dízima — como o sistema financeiro arredonda? Diferença entre o valor real da dívida e o valor exibido na parcela.
11–12	Princípio multiplicativo da contagem	EF08MA03 – Resolver, interpretar e elaborar problemas de contagem cuja resolução envolva o princípio multiplicativo	Quanto produtos distintos meu negócio pode oferecer? Produto + cor + tamanho. Cardápio de lanchonete: prato + bebida + sobremesa — quantos combos possíveis?
13–14	Porcentagens: acréscimos e descontos sucessivos	EF08MA04 – Resolver e elaborar problemas envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo uso de tecnologias digitais	“50% + 20% off” equivale a 70% de desconto? Simular com preços reais e detectar armadilhas de marketing em promoções de e-commerce.
15–16	Juros simples e educação financeira	EF08MA04 – Contextos de educação financeira; uso de tecnologias digitais para simulação	Comparar rendimentos: poupança ($\sim 0,5\%/mês$), fundo de ações e BTC em um mesmo período. Montar planilha simples: qual rende mais em 12 meses? O que o risco significa nessa comparação?
17–18	Revisão e Projeto Integrador do Trimestre Apresentação: “Meu Negócio em Escala”	EF08MA01 a EF08MA05 – Consolidação das habilidades do trimestre	Cada grupo projeta um negócio com variações de produto, calcula o total de opções pelo princípio multiplicativo, aplica desconto progressivo e representa valores grandes em notação científica.

Avaliação do Trimestre

Avaliação formativa contínua (observação, registros e participação). Prova escrita com situações-problema envolvendo potências, radiciação, notação científica, dízimas e porcentagens. Apresentação do Projeto ‘Meu Negócio em Escala’ (rubrica de grupo).

2º TRIMESTRE | Maio – Julho

É eixo temático: Expressões Algébricas, Equações e Sistemas de 1º Grau, Equação de 2º Grau Simples, Sequências e Proporcionalidade. A álgebra é tratada como linguagem de modelagem: os alunos escrevem equações para descrever situações reais de custo, receita e proporcionalidade, encontram soluções graficamente e desenvolvem raciocínio abstrato com significado prático. As grandezas proporcionais abrem a discussão sobre renda passiva e escala de negócios.

Sequência de aulas

Aula(s)	Conteúdo / Tema	Habilidades BNCC	Conexão Empreendedora
1–2	Expressões algébricas: valor numérico e simplificação	EF08MA06 – Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações	Fórmula de custo: $C = 5x + 200$. Substituir valores e interpretar: o que muda quando o número de unidades produzidas dobra? Qual o lucro se receita = $8x$?
3–4	Equação de 1º grau com duas incógnitas — conceito e pares solução	EF08MA07 – Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano	“Vendi x camisetas e y moletons e arrecadei R\$ 400.” Quais combinações são possíveis? Construir tabela de soluções e perceber que são infinitas.
5–6	Representação gráfica da equação linear no plano cartesiano	EF08MA07 – Utilizar o plano cartesiano como recurso para representar e interpretar equações lineares	Gráfico de ponto de equilíbrio: receita vs. custo fixo. Visualizar o lucro como região acima da reta de custos — a partir de quantas unidades o negócio dá lucro?
7–8	Sistema de equações de 1º grau — método da substituição	EF08MA08 – Resolver, interpretar e elaborar problemas representados por sistemas de 1º grau com duas incógnitas	Dois fornecedores com tabelas de preços diferentes: a partir de qual quantidade o Fornecedor B compensa? Resolver por substituição e verificar no gráfico.
9–10	Sistema de equações — método da adição/eliminação	EF08MA08 – Interpretação no plano cartesiano como recurso adicional	Problema de mistura: quanto de cada ingrediente para atingir o custo-alvo e a quantidade desejada? Verificar a solução graficamente.
11–12	Equação polinomial de 2º grau simples: $ax^2 = b$	EF08MA09 – Resolver, interpretar e elaborar geometricamente, com e sem uso de tecnologias, problemas representados por equações do tipo $ax^2 = b$	Área de um stand quadrado: se a área deve ser 36 m², qual o lado? E se dobrar a área? Raiz quadrada como operação inversa aplicada ao planejamento de espaços comerciais.
13–14	Sequências não recursivas: identificar regra e construir fluxograma	EF08MA10 – Identificar a regularidade de uma sequência numérica não recursiva e construir algoritmo por fluxograma	Sequência de preços com desconto fixo a cada semana. Fluxograma de aprovação de pedido: entrada → verificar estoque → confirmar pagamento → enviar.
15–16	Sequências recursivas e fluxogramas	EF08MA11 – Identificar a regularidade de uma sequência recursiva e construir algoritmo por fluxograma	Rendimento composto mês a mês: cada valor depende do anterior. Simular 6 meses de aplicação financeira — como o dinheiro cresce quando os juros se acumulam?
17–18	Grandezas diretamente proporcionais: tabela, gráfico e sentença algébrica	EF08MA12 – Identificar a natureza da variação de duas grandezas EF08MA13 – Resolver e elaborar problemas com grandezas proporcionais	Cotas de fundo imobiliário (FII): se 1 cota rende R\$ 0,80/mês, quantas cotas para ter renda mensal de R\$ 400? Relação direta: tabela, gráfico e fórmula $R = 0,80x$.
19–20	Grandezas inversamente proporcionais e não proporcionais	EF08MA12 – Expressar a relação por sentença algébrica e representar no plano EF08MA13 – Estratégias variadas de resolução	Tempo de entrega × número de entregadores. Velocidade de produção × número de máquinas. Comparar graficamente com uma relação não proporcional.
21–22	Revisão e Projeto Integrador do Trimestre	EF08MA06 a EF08MA13 – Consolidação das habilidades do trimestre	Cada grupo modela receita e custo como equações de 1º grau, encontra o ponto de equilíbrio graficamente, analisa

	Apresentação: “Plano de Negócios Matemático”		proporcionalidade e decide a quantidade ideal de produção para maximizar o lucro.
Avaliação do Trimestre Avaliação escrita com situações-problema envolvendo expressões algébricas, equações, sistemas e proporcionalidade. Projeto 'Plano de Negócios Matemático': modelo de equações, gráfico do ponto de equilíbrio e análise de proporcionalidade — relatório escrito e apresentação oral (rubrica de grupo).			

3º TRIMESTRE | Agosto – Novembro

Eixo temático: Geometria (congruência, construções e transformações), Grandezas e Medidas (área e volume), Probabilidade e Estatística. Os alunos projetam espaços, calculam medidas com precisão e tomam decisões baseadas em dados, conectando esses saberes ao design de produtos, à análise de mercado e à interpretação crítica de informações. O trimestre culmina em uma pesquisa amostral real conduzida pelos próprios estudantes e num relatório final integrador.

Sequência de aulas

Aula(s)	Conteúdo / Tema	Habilidades BNCC	Conexão Empreendedora
1–2	Congruência de triângulos: casos LLL, LAL e ALA	EF08MA14 – Demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação da congruência de triângulos	Estruturas rígidas: treliças em telhados e pontes. Por que um triângulo não deforma sob carga? Aplicar congruência para justificar a rigidez de estruturas comerciais.
3–4	Congruência e propriedades de quadriláteros	EF08MA14 – Identificar a congruência de triângulos e utilizá-la para demonstrar propriedades	Molduras e prateleiras: por que uma diagonal “trava” um retângulo? Demonstrar que as diagonais do retângulo são congruentes usando os casos de congruência.
5–6	Construções geométricas: ângulos de 90°, 60°, 45° e 30°	EF08MA15 – Construir, utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica, ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares	Cortes precisos em artesanato e marcenaria. Design de piso com padrões angulares. Construir uma estampa geométrica para embalagem usando régua e compasso.
7–8	Polígonos regulares e hexágono regular: algoritmo e fluxograma	EF08MA15 – Construir polígonos regulares com instrumentos e softwares EF08MA16 – Descrever algoritmo por fluxograma para construção do hexágono regular	Por que embalagens hexagonais usam menos material e cabem mais em uma caixa? Construir um hexágono para embalagem artesanal e escrever o algoritmo em fluxograma.
9–10	Mediatriz e bissetriz como lugares geométricos	EF08MA17 – Aplicar os conceitos de mediatriz e bissetriz como lugares geométricos na resolução de problemas	Localizar o ponto equidistante de três bairros para instalar uma filial. Dividir um lote em partes iguais usando bissetriz. Problema de logística de distribuição.
11–12	Transformações geométricas: translação e reflexão	EF08MA18 – Reconhecer e construir figuras obtidas por composições de transformações geométricas com uso de instrumentos ou softwares de geometria dinâmica	Padrões de tecido, papel de parede e ladrilhos com simetria de reflexão. Criar uma estampa usando translação: identificar o vetor de deslocamento e repetir o motivo.
13–14	Rotação e composição de transformações geométricas	EF08MA18 – Composições de transformações (translação, reflexão e rotação)	Logomarcas com simetria rotacional. Rosáceas e mandalas: identificar o ângulo de rotação. Criar identidade visual com simetria usando GeoGebra ou papel quadriculado.
15–16	Área de triângulos e quadriláteros: expressões e aplicações	EF08MA19 – Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas (quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como determinar medida de terrenos	Orçar piso e pintura de um espaço comercial com planta irregular. Comparar custo por m ² de diferentes revestimentos: qual a opção mais econômica?
17–18	Área do círculo e comprimento da circunferência	EF08MA19 – Área de círculos e perímetro de circunferências em situações reais	Embalagem cilíndrica: calcular o papel necessário para o rótulo lateral. Comparar pizza redonda e quadrada de mesma área — qual parece maior? Por que?
19–20	Volume de bloco retangular e	EF08MA20 – Reconhecer a	Dimensionar uma caixa de estoque.

	relação litro/dm ³	relação entre litro e decímetro cúbico e entre litro e metro cúbico EF08MA21 – Resolver e elaborar problemas de cálculo de volume de recipiente retangular	Quanto litros cabem em um freezer de 0,5 m ³ ? Calcular o custo de armazenagem por litro e comparar modelos de caixas com diferentes proporções.
21–22	Probabilidade com princípio multiplicativo e espaço amostral	EF08MA22 – Calcular a probabilidade de eventos com base na construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo	Sorteio de prêmios em promoção: 3 cores × 4 tamanhos = 12 possibilidades. Qual a chance de ganhar exatamente o prêmio desejado? Simular o sorteio e comparar com o valor teórico.
23–24	Tipos de gráficos e adequação para diferentes conjuntos de dados	EF08MA23 – Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto de dados de uma pesquisa	Analisar gráficos históricos de cotação (ações, BTC, ETH) divulgados pela mídia: qual tipo de gráfico é o mais adequado? Detectar gráficos com escala truncada ou enganosa usados em anúncios.
25–26	Medidas de tendência central: média, moda e mediana; dispersão e amplitude	EF08MA25 – Obter valores de medidas de tendência central (média, moda e mediana) com compreensão de seus significados e relacioná-los com a dispersão dos dados, indicada pela amplitude	Comparar o retorno histórico de diferentes ativos: poupança, Ibovespa e BTC. Média alta mas dispersão enorme vs. média menor mas estável: o que isso significa para quem investe?
27–28	Organização de dados em classes; pesquisa amostral x censitária	EF08MA24 – Classificar as frequências de uma variável contínua em classes EF08MA26 – Selecionar razões que justificam pesquisas amostrais e não censitárias	Faixa de gastos mensais dos estudantes agrupados em classes. Quando é possível entrevistar todos? Quando precisamos de amostra? Discutir com exemplos do cotidiano escolar.
29–30	Planejamento e execução de pesquisa amostral Revisão Geral e Projeto Final: “Relatório Empresarial”	EF08MA27 – Planejar e executar pesquisa amostral, selecionando técnica de amostragem adequada, e escrever relatório com gráficos e medidas de tendência central	Cada grupo apresenta: planta do espaço comercial (geometria), ponto de equilíbrio (equações), pesquisa de mercado com histograma e medidas de tendência central, e avaliação de risco com probabilidade.

Avaliação do Trimestre

Avaliação escrita com situações-problema de geometria, área, volume e probabilidade. Projeto ‘Relatório Empresarial’: planta do espaço, análise estatística da pesquisa de mercado e apresentação oral final. Autoavaliação e avaliação entre pares.

Estratégias Pedagógicas Transversais

- Aprendizagem baseada em projetos (ABP) – Cada trimestre culmina em um projeto integrador que simula uma situação real, mobilizando todas as habilidades trabalhadas no período.
- Resolução de problemas contextualizados – Os exercícios partem de situações reais: preços, descontos, medidas de produtos, cotações de mercado e dados de pesquisas.
- Tecnologia e ferramentas digitais – Uso de planilhas eletrônicas (Google Sheets ou LibreOffice Calc), softwares de geometria dinâmica (GeoGebra), calculadoras e pesquisas de cotações online para verificar razoabilidade de respostas.
- Trabalho colaborativo – Grupos estáveis ao longo do ano simulam 'equipes de trabalho', desenvolvendo comunicação, liderança e divisão de tarefas.
- Educação financeira como fio condutor – Conceitos de custo, receita, lucro, desconto, investimento, risco e renda passiva permeiam todos os trimestres, alinhados à BNCC e às diretrizes da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF).
- Avaliação formativa e somativa – Combinação de provas escritas, autoavaliação, portfólios e rubricas de projetos para uma avaliação ampla e justa do aprendizado.

Referências e Alinhamento Curricular

- BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). MEC, 2018.
- CANOAS. Referencial Curricular de Canoas (RCC) – Matemática, Anos Finais. Secretaria Municipal de Educação.
- SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. Ler, escrever e resolver problemas. Artmed, 2001.
- LINSINGEN, L. von. Empreendedorismo na escola. Sebrae, 2020.
- BRASIL. Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF). Decreto nº 7.397/2010.

Planejamento elaborado com apoio de inteligência artificial (Claude – Anthropic) para uso exclusivo do professor, podendo ser adaptado conforme a realidade da turma.